

EIMEI グループ 校舎対抗バトル

大勉強大会テキスト 3年数学



戦いの日： 8月21日(金)

※範囲：第29～40回のうち3回分＋公式の暗記

校舎()名前()

※範囲内の問題を全て出来るようにしましょう

高校入試数学「絶対暗記事項」

小学校算数

三角形の面積	底辺×高さ÷2
長方形の面積	縦×横
台形の面積	(上底+下底)×高さ÷2
平行四辺形の面積	底辺×高さ
ひし形の面積	対角線×対角線÷2
円の周の長さ	直径× π
円の面積	半径×半径× π
み・は・じの公式	
速さ＝道のり÷時間	
時間＝道のり÷速さ	
道のり＝速さ×時間	

数と式

暗記平方

11 の 2 乗→121	16 の 2 乗→256
12 の 2 乗→144	17 の 2 乗→289
13 の 2 乗→169	18 の 2 乗→324
14 の 2 乗→196	19 の 2 乗→361
15 の 2 乗→225	20 の 2 乗→400

$$\boxed{\text{2次方程式の解の公式}} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

統計

階級値	階級の真ん中の値
平均値	データの合計÷度数の合計
最頻値	度数が最も多いデータ(または階級値)
中央値	データを小さい順に並べたときの真ん中の値(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
相対度数	度数÷度数の合計
範囲	最大値－最小値
第二四分位数	中央値と同じ
四分位範囲	(第三四分位数)－(第一四分位数)

$$\boxed{\text{事柄が起こらない確率}} \quad 1 - (\text{起こる確率})$$

関数

$$\boxed{\text{比例の式}} \quad y = a x$$

$$\boxed{\text{反比例の式}} \quad y = \frac{a}{x} \quad (a = x y \text{ で求める})$$

$$\boxed{\text{一次関数の式}} \quad y = a x + b$$

$$\boxed{\text{関数の変化の割合}} = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$$

$$\boxed{y \text{ の増加量}} = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$$

$$\boxed{\text{2乗に比例する関数}} \quad y = a x^2$$

$$\boxed{y = a x^2 \text{ の変化の割合}} \quad a(p+q)$$

(x の値が p から q まで増加するとき↑)

図形

$$\boxed{\text{おうぎ形の弧の長さ}} \quad \text{直径} \times \pi \times \frac{\text{中心角}}{360}$$

$$\boxed{\text{おうぎ形の面積}} \quad \text{半径} \times \text{半径} \times \pi \times \frac{\text{中心角}}{360}$$

$$\boxed{\text{おうぎ形の面積(裏技)}} \quad \text{弧の長さ} \times \text{半径} \div 2$$

$$\boxed{\text{〇〇柱の体積}} \quad \text{底面積} \times \text{高さ}$$

$$\boxed{\text{〇〇錐の体積}} \quad \text{底面積} \times \text{高さ} \div 3$$

$$\boxed{\text{〇〇柱の側面積}} \quad \text{底面の周の長さ} \times \text{高さ}$$

$$\boxed{\text{球の体積}} \quad \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\boxed{\text{球の表面積}} \quad 4 \pi r^2$$

$$\boxed{\text{円錐の側面積}} \quad \text{母線} \times \text{底面の半径} \times \pi$$

$$\boxed{\text{円錐の展開図のおうぎ形の中心角}}$$

$$\frac{\text{底面の半径}}{\text{母線}} \times 360^\circ$$

$$\boxed{n \text{ 角形の内角の和}} \quad 180^\circ \times (n-2)$$

$$\boxed{n \text{ 角形の外角の和}} \quad 360^\circ$$

$$\boxed{\text{正} n \text{ 角形の一つの内角}} \quad 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$$

※知っているだけで簡単に解けてしまう入試問題もたくさんあるぞ！絶対に覚えるべし！

練習・テスト 問題用紙

名前< >

小学校算数(/10 点)

- 三角形の面積 ()
- 長方形の面積 ()
- 台形の面積 ()
- 平行四辺形の面積 ()
- ひし形の面積 ()
- 円の周の長さ ()
- 円の面積 ()
- み・は・じの公式
- 速さ = ()
- 時間 = ()
- 道のり = ()

関数(/7点)

- 比例の式 ()
- 反比例の式 ((で求める))
- 一次関数の式 ()
- 関数の変化の割合 = ()
- y の増加量 = (×)
で求める
- 2 乗に比例する関数 ()
- y = a x ² の変化の割合 ()
(x の値が p から q まで増加するとき↑)

数と式(/11 点)

- 暗記平方 ※計算で出してはいけません
- 11 の 2 乗 → () 16 の 2 乗 → ()
- 12 の 2 乗 → () 17 の 2 乗 → ()
- 13 の 2 乗 → () 18 の 2 乗 → ()
- 14 の 2 乗 → () 19 の 2 乗 → ()
- 15 の 2 乗 → () 20 の 2 乗 → ()
- 2 次方程式の解の公式 (x =)

図形(/13 点)

- おうぎ形の弧の長さ ()
- おうぎ形の面積 ()
- おうぎ形の面積(裏技) ()
- 〇〇柱の体積 ()
- 〇〇錐の体積 ()
- 〇〇柱の側面積 ()
- 球の体積 ()
- 球の表面積 ()
- 円錐の側面積 ()
- 円錐の展開図のおうぎ形の中心角
()
- n 角形の内角の和 ()
- n 角形の外角の和 ()
- 正 n 角形の一つの内角 ()

統計(/9点)

- 階級値 ()の値
- 平均値 (÷)
- 最頻値 ()(または階級値)
- 中央値 データを()
(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
- 相対度数 (÷)
- 範囲 (-)で求める
- 第二四分位数 ()と同じ
- 四分位範囲 (-)
- 事柄が起こらない確率 ()

合計 /50 点

練習・テスト 問題用紙

名前< >

小学校算数(/10 点)

- 三角形の面積 ()
- 長方形の面積 ()
- 台形の面積 ()
- 平行四辺形の面積 ()
- ひし形の面積 ()
- 円の周の長さ ()
- 円の面積 ()
- み・は・じの公式
- 速さ = ()
- 時間 = ()
- 道のり = ()

関数(/7点)

- 比例の式 ()
- 反比例の式 ((で求める))
- 一次関数の式 ()
- 関数の変化の割合 = ()
- y の増加量 = (×)
で求める
- 2 乗に比例する関数 ()
- y = a x ² の変化の割合 ()
(x の値が p から q まで増加するとき↑)

数と式(/11 点)

- 暗記平方 ※計算で出してはいけません
- 11 の 2 乗 → () 16 の 2 乗 → ()
- 12 の 2 乗 → () 17 の 2 乗 → ()
- 13 の 2 乗 → () 18 の 2 乗 → ()
- 14 の 2 乗 → () 19 の 2 乗 → ()
- 15 の 2 乗 → () 20 の 2 乗 → ()
- 2 次方程式の解の公式 (x =)

図形(/13 点)

- おうぎ形の弧の長さ ()
- おうぎ形の面積 ()
- おうぎ形の面積(裏技) ()
- 〇〇柱の体積 ()
- 〇〇錐の体積 ()
- 〇〇柱の側面積 ()
- 球の体積 ()
- 球の表面積 ()
- 円錐の側面積 ()
- 円錐の展開図のおうぎ形の中心角
()
- n 角形の内角の和 ()
- n 角形の外角の和 ()
- 正 n 角形の一つの内角 ()

統計(/9点)

- 階級値 ()の値
- 平均値 (÷)
- 最頻値 ()(または階級値)
- 中央値 データを()
(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
- 相対度数 (÷)
- 範囲 (-)で求める
- 第二四分位数 ()と同じ
- 四分位範囲 (-)
- 事柄が起こらない確率 ()

合計 /50 点

練習・テスト 問題用紙

名前< >

小学校算数(/10 点)

- 三角形の面積 ()
- 長方形の面積 ()
- 台形の面積 ()
- 平行四辺形の面積 ()
- ひし形の面積 ()
- 円の周の長さ ()
- 円の面積 ()
- み・は・じの公式
- 速さ = ()
- 時間 = ()
- 道のり = ()

関数(/7点)

- 比例の式 ()
- 反比例の式 ((で求める))
- 一次関数の式 ()
- 関数の変化の割合 = ()
- y の増加量 = (×)
で求める
- 2 乗に比例する関数 ()
- y = a x ² の変化の割合 ()
(x の値が p から q まで増加するとき ↑)

数と式(/11 点)

- 暗記平方 ※計算で出してはいけません
- 11 の 2 乗 → () 16 の 2 乗 → ()
- 12 の 2 乗 → () 17 の 2 乗 → ()
- 13 の 2 乗 → () 18 の 2 乗 → ()
- 14 の 2 乗 → () 19 の 2 乗 → ()
- 15 の 2 乗 → () 20 の 2 乗 → ()
- 2 次方程式の解の公式 (x =)

図形(/13 点)

- おうぎ形の弧の長さ ()
- おうぎ形の面積 ()
- おうぎ形の面積(裏技) ()
- 〇〇柱の体積 ()
- 〇〇錐の体積 ()
- 〇〇柱の側面積 ()
- 球の体積 ()
- 球の表面積 ()
- 円錐の側面積 ()
- 円錐の展開図のおうぎ形の中心角
()
- n 角形の内角の和 ()
- n 角形の外角の和 ()
- 正 n 角形の一つの内角 ()

統計(/9点)

- 階級値 () の値
- 平均値 (÷)
- 最頻値 ()(または階級値)
- 中央値 データを ()
(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
- 相対度数 (÷)
- 範囲 (-) で求める
- 第二四分位数 () と同じ
- 四分位範囲 (-)
- 事柄が起こらない確率 ()

合計 /50 点

練習・テスト 問題用紙

名前<

>

小学校算数(/10 点)

- 三角形の面積 ()
- 長方形の面積 ()
- 台形の面積 ()
- 平行四辺形の面積 ()
- ひし形の面積 ()
- 円の周の長さ ()
- 円の面積 ()
- み・は・じの公式
- 速さ = ()
- 時間 = ()
- 道のり = ()

関数(/7点)

- 比例の式 ()
- 反比例の式 ((で求める))
- 一次関数の式 ()
- 関数の変化の割合 = ()
- y の増加量 = (×)
で求める
- 2 乗に比例する関数 ()
- y = a x ² の変化の割合 ()
(x の値が p から q まで増加するとき↑)

数と式(/11 点)

- 暗記平方 ※計算で出してはいけません
- 11 の 2 乗 → () 16 の 2 乗 → ()
- 12 の 2 乗 → () 17 の 2 乗 → ()
- 13 の 2 乗 → () 18 の 2 乗 → ()
- 14 の 2 乗 → () 19 の 2 乗 → ()
- 15 の 2 乗 → () 20 の 2 乗 → ()
- 2 次方程式の解の公式 (x =)

図形(/13 点)

- おうぎ形の弧の長さ ()
- おうぎ形の面積 ()
- おうぎ形の面積(裏技) ()
- 〇〇柱の体積 ()
- 〇〇錐の体積 ()
- 〇〇柱の側面積 ()
- 球の体積 ()
- 球の表面積 ()
- 円錐の側面積 ()
- 円錐の展開図のおうぎ形の中心角
()
- n 角形の内角の和 ()
- n 角形の外角の和 ()
- 正 n 角形の一つの内角 ()

統計(/9点)

- 階級値 () の値
- 平均値 (÷)
- 最頻値 ()(または階級値)
- 中央値 データを ()
(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
- 相対度数 (÷)
- 範囲 (-) で求める
- 第二四分位数 () と同じ
- 四分位範囲 (-)
- 事柄が起こらない確率 ()

合計 /50 点

練習・テスト 問題用紙

名前< >

小学校算数(/10 点)

- 三角形の面積 ()
- 長方形の面積 ()
- 台形の面積 ()
- 平行四辺形の面積 ()
- ひし形の面積 ()
- 円の周の長さ ()
- 円の面積 ()
- み・は・じの公式
- 速さ = ()
- 時間 = ()
- 道のり = ()

関数(/7点)

- 比例の式 ()
- 反比例の式 ((で求める))
- 一次関数の式 ()
- 関数の変化の割合 = ()
- y の増加量 = (×)
で求める
- 2 乗に比例する関数 ()
- y = a x ² の変化の割合 ()
(x の値が p から q まで増加するとき↑)

数と式(/11 点)

- 暗記平方 ※計算で出してはいけません
- 11 の 2 乗 → () 16 の 2 乗 → ()
- 12 の 2 乗 → () 17 の 2 乗 → ()
- 13 の 2 乗 → () 18 の 2 乗 → ()
- 14 の 2 乗 → () 19 の 2 乗 → ()
- 15 の 2 乗 → () 20 の 2 乗 → ()
- 2 次方程式の解の公式 (x =)

図形(/13 点)

- おうぎ形の弧の長さ ()
- おうぎ形の面積 ()
- おうぎ形の面積(裏技) ()
- 〇〇柱の体積 ()
- 〇〇錐の体積 ()
- 〇〇柱の側面積 ()
- 球の体積 ()
- 球の表面積 ()
- 円錐の側面積 ()
- 円錐の展開図のおうぎ形の中心角
()
- n 角形の内角の和 ()
- n 角形の外角の和 ()
- 正 n 角形の一つの内角 ()

統計(/9点)

- 階級値 () の値
- 平均値 (÷)
- 最頻値 ()(または階級値)
- 中央値 データを ()
(偶数個の場合、真ん中の二つの平均)
- 相対度数 (÷)
- 範囲 (-) で求める
- 第二四分位数 () と同じ
- 四分位範囲 (-)
- 事柄が起こらない確率 ()

合計 /50 点

第29回

100

□(1) $-2+9$ を計算しなさい。

〈千葉〉

(10点×10=100点)

正答率 98.4%

□(2) $4(2a+b)+(a-2b)$ を計算しなさい。

〈北海道〉

□(3) $(x+2)^2-x(x-3)$ を計算しなさい。

〈大阪〉

□(4) 1次方程式 $1.3x-2=0.7x+1$ を解きなさい。

〈熊本〉

□(5) 連立方程式 $\begin{cases} x+y=7 \\ 3x-y=-3 \end{cases}$ を解きなさい。

〈北海道〉

□(6) 関数 $y=-\frac{12}{x}$ について、 x の値を4倍にすると、 y の値は何倍になるか。答えなさい。

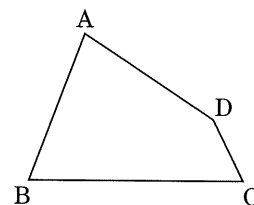
〈山口〉

□(7) y は x の1次関数で、そのグラフが点(0, 3)を通り、傾き2の直線であるとき、この1次関数の式を求めなさい。

〈北海道〉

□(8) 右の図で、中心が四角形ABCDの辺AB上にあり、辺BCと辺ADに接する円と辺BCの接点Pを作図しなさい。

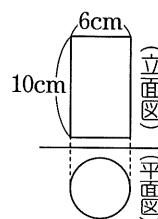
〈三重〉



□(9) 右の図は、円柱の投影図である。この円柱の体積を求めなさい。

〈愛媛〉

正答率 62.0%



□(10) 男子生徒8人の反復横跳びの記録は、

(単位：回)

右のようであった。この記録の代表値について正しく述べたものを、次のア

53 45 51 57 49 42 50 45

からエまでの中からすべて選んで、そのかな符号を書きなさい。

〈愛知〉

ア 平均値は、49回である。

イ 中央値は、50回である。

ウ 最頻値は、57回である。

エ 範囲は、15回である。

第30回

100

□(1) $-7+9$ を計算しなさい。

〈山口〉

(10点×10=100点)

□(2) $3(a+2b)-(2a-b)$ を計算しなさい。

〈三重〉

□(3) $\sqrt{50}+\sqrt{2}$ を計算しなさい。

〈福島〉

正答率 90.6%

□(4) 方程式 $x+3.5=0.5(3x-1)$ を解きなさい。

〈千葉〉

□(5) 連立方程式 $\begin{cases} 7x-3y=11 \\ 3x-2y=-1 \end{cases}$ を解きなさい。

〈京都〉

□(6) 関数 $y=\frac{12}{x}$ について、 x の値が -6 から -3 まで増加したときの変化の割合を求めなさい。

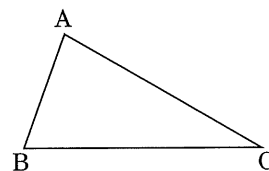
〈三重〉

□(7) 気温は、地上から10kmまでは、高度が1km増すごとに 6°C ずつ低くなる。地上の気温が 8°C のとき、地上から $x\text{km}$ 上空の気温を $y^{\circ}\text{C}$ とする。 $0\leq x\leq 10$ のとき、 x と y の関係を式で表しなさい。

〈愛知〉

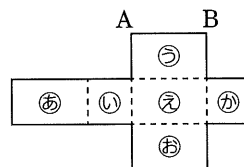
□(8) 右の図のように、 $\angle ABC=70^{\circ}$ 、 $\angle ACB=30^{\circ}$ である $\triangle ABC$ がある。辺 AC 上に点 D 、辺 BC 上に点 E をとり、 $\angle BDE=55^{\circ}$ 、 $\angle BED=90^{\circ}$ であるような直角三角形 BED をつくりたい。このとき、点 E を作図しなさい。

〈山口〉



□(9) 右の図は、直方体の展開図である。面㊦は1辺の長さが $a\text{cm}$ の正方形であり、辺 AB の長さは 5cm である。右の展開図を組み立ててできる直方体の体積を a を用いて表しなさい。

〈大阪〉



□(10) 4枚の硬貨を同時に投げるとき、表が3枚以上出る確率を求めなさい。ただし、それぞれの硬貨の表裏の出方は、同様に確からしいものとする。

〈京都〉

第31回

100

□(1) $-8+5$ を計算しなさい。

〈和歌山〉

(10点×10=100点)

□(2) $(-3) \times 5$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 99.0%

□(3) $(8a-5b)-\frac{1}{3}(6a-9b)$ を計算しなさい。

〈千葉〉

正答率 92.9%

□(4) $(a+3)^2-(a+4)(a-4)$ を計算しなさい。

〈和歌山〉

□(5) $\sqrt{7}+\sqrt{28}$ を計算しなさい。

〈大阪〉

正答率 58.1%

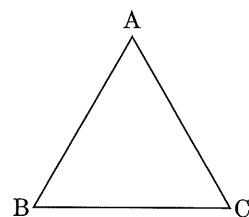
□(6) 連立方程式 $\begin{cases} 3x-(y+8)=12 \\ x-2y=0 \end{cases}$ を解きなさい。

〈京都〉

□(7) 関数 $y=\frac{a}{x}$ (a は定数)について、 x の値が3から5まで増加するときの変化の割合が1であるとき、 a の値を求めなさい。

〈大阪〉

□(8) 右の図のような正三角形ABCの辺AC上に、
 $\angle APB=75^\circ$ となる点Pを作図しなさい。また、点Pの
 位置を示す文字Pも図の中にかき入れなさい。 〈佐賀〉



□(9) 右の表は、あるクラス
 の生徒20人が11月に
 図書室から借りた本の

借りた本の冊数(冊)	0	1	2	3	4	5	計
人数(人)	3	5	6	3	2	1	20

冊数をまとめたものである。この表からわかることとして正しいものを、次の
 ア～エのうちから1つ選び、符号で答えなさい。

〈千葉〉

ア 生徒20人が借りた本の冊数の合計は40冊である。

正答率 78.9%

イ 生徒20人が借りた本の冊数の最頻値(モード)は1冊である。

ウ 生徒20人が借りた本の冊数の中央値(メジアン)は2冊である。

エ 生徒20人が借りた本の冊数の平均値より多く本を借りた生徒は6人である。

□(10) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、大きいさいころの目の数が小さい
 さいころの目の数の2倍以上となる確率を求めなさい。

〈愛知〉

第32回

100

□(1) $-9+4$ を計算しなさい。

〈和歌山〉

(10点×10=100点)

□(2) $(-9) \times 7$ を計算しなさい。

〈三重〉

□(3) $6\left(\frac{2}{3}a - \frac{3}{2}b\right) - (a - 3b)$ を計算しなさい。

〈千葉〉

正答率 88.9%

□(4) $(x-3)^2 - (x+4)(x-4)$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 82.0%

□(5) $\sqrt{28} - \sqrt{7}$ を計算しなさい。

〈北海道〉

正答率 79.5%

□(6) 2次方程式 $(x-3)^2=9$ を解きなさい。

〈岐阜〉

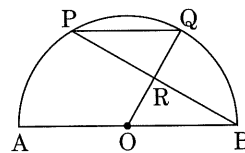
□(7) 2直線 ℓ , m があり, ℓ , m の式はそれぞれ $y=\frac{1}{2}x+4$, $y=-\frac{1}{2}x+2$ である。

また, ℓ と m との交点をPとする。点Pの座標を求めなさい。

〈福島〉

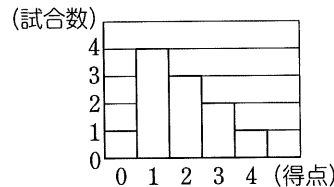
正答率 67.2%

□(8) 右の図のように, 点Oを中心とし線分ABを直径とする半径3cmの半円がある。 $\widehat{AB}$ 上に2点P, Qがあり, Aに近い方をP, Bに近い方をQとする。また, 線分BPと線分OQの交点をRとする。PQ=3cm, PQ//ABのとき, 線分QRの長さを求めなさい。



〈和歌山改〉

□(9) 右の図は, あるサッカーチームが, 最近の11試合であげた得点を, ヒストグラムに表したものである。このヒストグラムについて述べた文として正しいものを, ア~エから1つ選び, 符号で書きなさい。



ア 中央値と最頻値は等しい。

イ 中央値は最頻値より小さい。

ウ 中央値と平均値は等しい。

エ 中央値は平均値より大きい。

□(10) 2個のさいころを同時に投げるとき, 出る目の数の積が5の倍数になる確率を求めなさい。

〈岐阜〉

第33回

100

□(1) $-8+12$ を計算しなさい。

〈佐賀〉

(10点×10=100点)

□(2) $-5 \times (-8)$ を計算しなさい。

〈千葉〉

正答率 98.0%

□(3) $3(4a-3b)-6\left(a-\frac{1}{3}b\right)$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 90.0%

□(4) $(x-4)(x-3)-(x+2)^2$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 74.0%

□(5) $\sqrt{12}+9\sqrt{3}$ を計算しなさい。

〈大阪〉

正答率 44.2%

□(6) 2次方程式 $(x-2)^2=16$ を解きなさい。

〈静岡〉

正答率 86.5%

□(7) 1mあたりの重さが30gの針金がある。この針金の長さが x mのときの重さを y kgとする。 y を x の式で表しなさい。

〈静岡〉

□(8) 右の図のように、2つの辺AB, ACと、点Pがある。

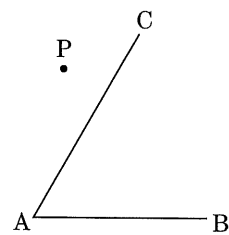
次の□の中を示した条件①と条件②の両方にあてはまる円の中心Oを作図しなさい。

〈静岡〉

条件① 円の中心Oは、点Pを通り辺ACに垂直な直線上の点である。

条件② 円Oは、2つの辺AB, ACの両方に接する。

正答率 75.9%



□(9) 右の表は、ある中学校の1年生20人について、夏休みに読んだ本の冊数を調べ、その結果を冊数別にまとめたものである。なお、相対度数は空欄にしてある。このとき、1年生20人が読んだ本の冊数の平均値を求めなさい。

〈長崎改〉

冊数 (冊)	1年生	
	度数 (人)	相対 度数
0	0	
1	1	
2	4	
3	7	
4	2	
5	6	
合計	20	1.00

□(10) 大小2つのさいころを同時に1回投げるとき、出た目の数の積が9の倍数になる確率を求めなさい。ただし、どの目が出ることも、同様に確からしいものとする。

〈大分〉

正答率 66.8%

第34回

100

(10点×10=100点)

□(1) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6}$ を計算しなさい。

〈福島〉

正答率 84.3%

□(2) -5×3 を計算しなさい。

〈北海道〉

正答率 98.3%

□(3) $4(3x+y) - 6\left(\frac{5}{6}x - \frac{4}{3}y\right)$ を計算しなさい。

〈京都〉

□(4) $(x-2)(x+2) + (x-1)(x+4)$ を計算しなさい。

〈和歌山〉

□(5) $2\sqrt{3} + \sqrt{27}$ を計算しなさい。

〈兵庫〉

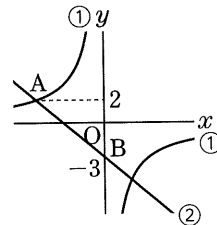
正答率 97.6%

□(6) 方程式 $(x+2)^2=7$ を解きなさい。

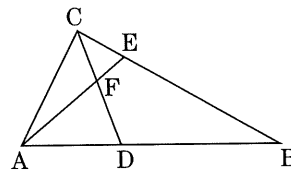
〈愛知〉

□(7) 右の図において、双曲線①は関数 $y = -\frac{12}{x}$ のグラフである。双曲線①上の点Aとy軸上の点Bを通る直線②があり、2点A, Bのy座標はそれぞれ2, -3である。直線②の式を求めなさい。

〈山口〉



□(8) 右の図のように、△ABCの辺AB上に点D、辺BC上に点Eがあり、 $\angle BAE = \angle BCD = 40^\circ$ とする。線分AEと線分CDとの交点を点Fとする。 $\angle AFC = 115^\circ$ のとき、 $\angle ABC$ の大きさを求めなさい。

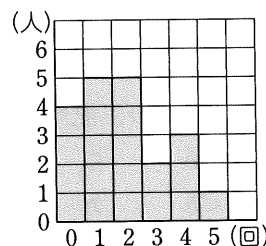


〈北海道改〉

正答率 60.5%

□(9) A中学校のバスケットボール部は、ある日の練習で、全ての部員がそれぞれシュートを5回ずつ行い、成功した回数を記録した。右の図は、その記録をもとに、成功した回数別の人数をグラフに表したものである。右の図から、成功した回数の平均値を求めなさい。

〈岐阜改〉



□(10) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が3の倍数となる確率を求めなさい。ただし、それぞれのさいころの1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〈富山〉

第35回

100

(10点×10=100点)

□(1) $-\frac{3}{8} + \frac{2}{3}$ を計算しなさい。

〈神奈川〉

正答率 87.4%

□(2) $\frac{7}{6} \times (-12)$ を計算しなさい。

〈福島〉

□(3) $2(x+4y)-3\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y\right)$ を計算しなさい。

〈千葉〉

正答率 77.5%

□(4) $(a-3)(a+3)+(a+4)(a+6)$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 77.0%

□(5) $4\sqrt{5} + \sqrt{20}$ を計算しなさい。

〈北海道〉

正答率 89.2%

□(6) 2次方程式 $(x-2)^2-5=0$ を解きなさい。

〈長崎〉

□(7) 右の表は、 y が x に反比例する関係を表したものである。このとき、表の□にあてはまる数を求めなさい。

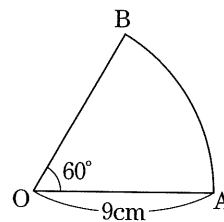
〈福島〉

x	...	0	2	4	6	...
y	...	×	24	12	□	...

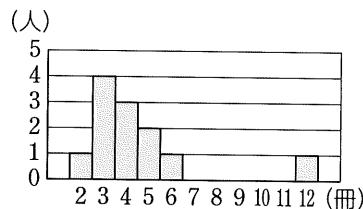
□(8) 右の図のように、半径が9cm、中心角が 60° のおうぎ形OABがある。このおうぎ形の弧ABの長さを求めなさい。

〈北海道〉

正答率 37.5%



□(9) 右の図は、ある中学校の図書委員12人それぞれが夏休みに読んだ本の冊数を、S先生が調べてグラフにまとめたものである。図書委員12人それぞれが夏休みに読んだ本の冊数の平均値を a 冊、最頻値を b 冊、中央値を c 冊とする。次のア～カの式のうち、3つの値 a 、 b 、 c の大小関係を正しく表しているものはどれか。1つ選び、記号で答えなさい。



〈大阪〉

正答率 54.6%

- ア $a < b < c$ イ $a < c < b$ ウ $b < a < c$
 エ $b < c < a$ オ $c < a < b$ カ $c < b < a$

□(10) 3枚の硬貨A、B、Cを同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。ただし、どの硬貨も表、裏の出方は、同様に確からしいものとする。

〈富山〉

第36回

100

(10点×10=100点)

□(1) $-\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$ を計算しなさい。

〈神奈川〉

正答率 92.7%

□(2) $27 \times \left(-\frac{5}{9}\right)$ を計算しなさい。

〈大阪〉

正答率 59.4%

□(3) $x-2y-\frac{x-9y}{5}$ を計算しなさい。

〈京都〉

□(4) $(x+1)(x-1)-(x+3)(x-8)$ を計算しなさい。

〈大阪〉

正答率 75.8%

□(5) $4\sqrt{5}-\sqrt{20}$ を計算しなさい。

〈兵庫〉

正答率 98.1%

□(6) 2次方程式 $(x-2)^2-6=0$ を解きなさい。

〈福島〉

□(7) 関数 $y=\frac{a}{x}$ と関数 $y=x+5$ のグラフは2点で交わり、 x 座標の大きい方の点の
 x 座標は1である。このとき、 a の値を求めなさい。

〈大分〉

正答率 73.8%

□(8) 次のアからエまでの立体のうち、体積が最も大きいものはどれか、そのかな
符号を答えなさい。

〈愛知〉

ア 1辺が1cmの立方体

イ 底面の正方形の1辺が2cm、高さが1cmの正四角すい

ウ 底面の円の直径が2cm、高さが1cmの円すい

エ 底面の円の直径が1cm、高さが1cmの円柱

□(9) 右の表は、ある

(単位：m)

クラスの13人のハ
ンドボール投げの

15 18 19 20 23 25 26 29 29 30 32 33 34

記録を、大きさの順に並べたものである。この13人と太郎さんを合わせた14人
の記録の中央値は、太郎さんを合わせる前の13人の記録の中央値と比べて、
1m大きい。このとき、太郎さんの記録は何mか求めなさい。

〈愛媛〉

正答率 39.0%

□(10) 大小2つのさいころを同時に投げ、出た目の数をそれぞれ a, b とする。ただし、
さいころの目の出方は、1, 2, 3, 4, 5, 6の6通りであり、どの目が出ることも同様に確からしいものとする。このとき、 $a-b$ の値が3となる確率を求めな
さい。

〈三重〉

第37回

100

□(1) $6-9-(-2)$ を計算しなさい。

〈山形〉

(10点×10=100点)

正答率 91.4%

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	問題の図にかきなさい。
(9)	
(10)	

〈大阪〉

〈佐賀〉

〈京都〉

〈佐賀〉

〈京都〉

□(2) $3 \times (-2)^2$ を計算しなさい。

□(3) $2x+3y-\frac{x+5y}{2}$ を計算しなさい。

□(4) $(a+5)(a-3)-(a+4)(a-4)$ を計算しなさい。

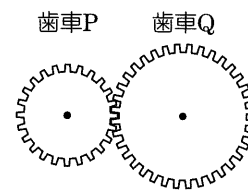
□(5) $\sqrt{54}-2\sqrt{6}$ を計算しなさい。

□(6) 2次方程式 $(x+1)^2=72$ を解きなさい。

□(7) 右の図のように、かみあってそれぞれ回転する歯車Pと歯車Qがある。歯数が24である歯車Pを1秒間に6回転させる。歯車Qの歯数を x とすると、歯車Qの1秒間に回転する数を y として、 y を x の式で表しなさい。

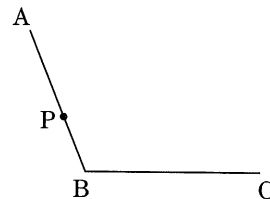
〈神奈川改〉

正答率 20.8%



□(8) 右の図のように、線分AB, BCがあり、線分AB上に点Pがある。点Pで線分ABに接し、線分BCにも接する円を作図しなさい。

〈三重〉



□(9) 右の表は、ある部活動に所属する6人の生徒A～Fの身長を記録したものである。6人の身長

生徒	A	B	C	D	E	F
身長(cm)	160.9	163.3	170.0	158.7	163.0	

長の平均を求めたところ、ちょうど163.0cmであった。ただし、表の右端は折れて、生徒Fの値が見えなくなっている。生徒Fの身長を求めなさい。 〈千葉〉

□(10) 大小2個のさいころを同時に投げたとき、大きいさいころの出た目を十の位の数、小さいさいころの出た目を一の位の数として2けたの整数をつくる。このとき、2けたの整数が素数となる確率を求めなさい。ただし、さいころは、1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいとする。

〈滋賀〉

正答率 37.4%

第38回

100

□(1) $-7-(-2)-1$ を計算しなさい。

〈山形〉

正答率 95.7%

(10点×10=100点)

□(2) $-3 \times (-2^2)$ を計算しなさい。

〈大分〉

正答率 87.9%

□(3) $\frac{2a+b}{3} + \frac{a-b}{2}$ を計算しなさい。

〈大分〉

正答率 88.2%

□(4) $(x-2)(x-5)-(x-3)^2$ を計算しなさい。

〈神奈川〉

正答率 89.2%

□(5) $\sqrt{8} + \sqrt{18}$ を計算しなさい。

〈兵庫〉

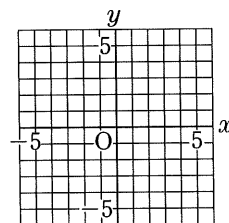
正答率 98.3%

□(6) 2次方程式 $x^2-7x+10=0$ を解きなさい。

〈長崎〉

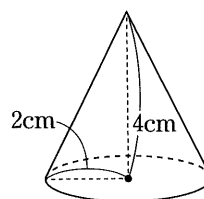
□(7) 1次関数 $y=\frac{5}{6}x+1$ のグラフをかきなさい。

〈京都〉



□(8) 右の図は、底面の円の半径が2cm、高さが4cmの円すいである。このとき、図において、円すいの体積は何 cm^3 か。

〈長崎〉



□(9) 右の表は、水泳部員20人の反復横とびの記録を度数分布表にまとめたものである。記録が55回以上の部員の人数が、水泳部員20人の30%であるとき、表中の x 、 y の値をそれぞれ求めなさい。

〈大阪〉

正答率 20.9%

反復横とびの記録(回)		度数(人)
以上	未満	
40	～ 45	2
45	～ 50	4
50	～ 55	x
55	～ 60	y
60	～ 65	1
計		20

□(10) 大小2つのさいころを同時に1回投げ、大きいさいころの出た目の数を a 、小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき、 $2a+b$ の値が素数となる確率を求めなさい。ただし、さいころを投げるとき、1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〈千葉〉

正答率 60.3%

第39回

100

□(1) $7+(-5)$ を計算しなさい。

〈北海道〉

(10点×10=100点)

□(2) $6 \div (-3)$ を計算しなさい。

〈兵庫〉

正答率 98.6%

□(3) $\frac{2x-5y}{3} + \frac{x+3y}{2}$ を計算しなさい。

〈愛媛〉

正答率 78.0%

□(4) $(3x+7)(3x-7)-9x(x-1)$ を計算しなさい。

〈熊本〉

□(5) $\sqrt{18}-\sqrt{8}$ を計算しなさい。

〈佐賀〉

□(6) 2次方程式 $x^2+3x-10=0$ を解きなさい。

〈大阪〉

□(7) y が x に反比例し、 $x=\frac{4}{5}$ のとき $y=15$ である関数のグラフ上の点で、 x 座標と y 座標がともに正の整数となる点は何個あるか、求めなさい。

〈愛知〉

□(8) 空間内にある平面 P と、異なる2直線 l 、 m の位置関係について、つねに正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

〈山形〉

ア 直線 l と直線 m が、それぞれ平面 P と交わるならば、直線 l と直線 m は交わる。

イ 直線 l と直線 m が、それぞれ平面 P と平行であるならば、直線 l と直線 m は平行である。

ウ 平面 P と交わる直線 l が、平面 P 上にある直線 m と垂直であるならば、平面 P と直線 l は垂直である。

エ 平面 P と交わる直線 l が、平面 P 上にある直線 m と交わらないならば、直線 l と直線 m はねじれの位置にある。

正答率 18.3%

□(9) 右の表は、あるクラスの生徒30人のハンドボール投げの記録を度数分布表に整理したものである。この30人のハンドボール投げの記録の最頻値(モード)を求めなさい。

〈千葉〉

正答率 56.4%

階級(m)		度数(人)
以上	未満	
10	～ 15	4
15	～ 20	7
20	～ 25	9
25	～ 30	8
30	～ 35	2
計		30

□(10) 2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が8である確率はいくらか。1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとして答えなさい。

〈大阪〉

第40回

100

□(1) $2-(3-8)$ を計算しなさい。

〈山形〉

(10点×10=100点)

正答率 95.8%

□(2) $6^2 \div 8$ を計算しなさい。

〈山口〉

□(3) $\frac{x-y}{4} + \frac{x+2y}{3}$ を計算しなさい。

〈大分〉

正答率 85.9%

□(4) $(2x-3)^2 - 4x(x-1)$ を計算しなさい。

〈熊本〉

正答率 76.3%

□(5) $\sqrt{45} + 5\sqrt{5}$ を計算しなさい。

〈大阪〉

□(6) 2次方程式 $x^2 + 6x - 16 = 0$ を解きなさい。

〈富山〉

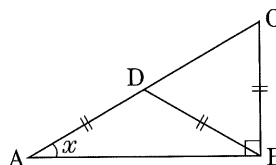
□(7) 関数 $y = x + 5$ のグラフと x 軸との交点をPとすると、関数 $y = -\frac{1}{3}x + b$ のグラフは点Pを通る。このとき、 b の値を求めなさい。

〈大分改〉

正答率 44.7%

□(8) 右の図のように、 $\angle B = 90^\circ$ である直角三角形ABCがある。DA=DB=BCとなるような点Dが辺AC上にあるとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

〈富山〉



□(9) 右の表は、A中学校の生徒39人の通学時間を調べ、度数分布表に整理したものである。A中学校の通学時間の最頻値を求めなさい。

〈岐阜〉

通学時間 (分)	A中学校 (人)
以上 0 ~ 5	0
5 ~ 10	6
10 ~ 15	7
15 ~ 20	8
20 ~ 25	9
25 ~ 30	5
30 ~ 35	4
35 ~ 40	0
計	39

□(10) 大小2つのさいころを同時に1回投げ、大きいさいころの出た目の数を十の位の数、小さいさいころの出た目の数を一の位の数としてできる2けたの数を m としたとき、 m が素数となる確率を求めなさい。ただし、さいころの目の出方は、1, 2, 3, 4, 5, 6の6通りであり、どの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〈三重〉

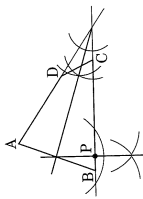
答え

必ず解説を読んで、次は解けるようにしよう



1000 問トレーニング解説動画！！
解説を読んでも分からない場合は
コチラの動画を視聴して理解しましょう！

- (1) 7 (2) $9a+2b$ (3) $7x+4$
 (4) $x=5$ (5) $x=1, y=6$
 (6) $\frac{1}{4}$ 倍 (7) $y=2x+3$
 (8) (9) $90\pi\text{cm}^3$
 (10) 7, 1

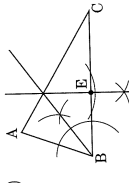


解説

- (1) $-2+9=9-2=7$
 (2) $4(2a+b)+(a-2b)=8a+4b+a-2b=9a+2b$
 (3) $(x+2)^2-x(x-3)=x^2+4x+4-(x^2-3x)=x^2+4x+4-x^2+3x=7x+4$
 (4) $13x-2=0.7x+1$ $13x-20=7x+10$
 $6x=30$ $x=5$
 (5) 上の式を①, 下の式を②とする。
 ①より, $x=-y+7$ ③ ③を②に代入すると,
 $3(-y+7)-y=-3$ $-3y+21-y=-3$
 $-4y=-24$ $y=6$ ④
 ④を③に代入すると, $x=-6+7=1$
 (6) $y=-\frac{12}{x}$ より, $-12=xy$
 x の値が4倍になると, y の値は $\frac{1}{4}$ 倍になる。

- (7) 求める1次関数はそのグラフが傾き2の直線であるから, $y=2x+b$ と表される。そのグラフが点(0, 3)を通るから, $x=0, y=3$ を代入して,
 $2 \times 0 + b = 3$ $0 + b = 3$ $b = 3$
 よって, 求める1次関数は, $y=2x+3$
 (8) 辺ADと辺BCを延長してできる角の二等分線をつく。その角の二等分線と辺ABの交点から, 辺BCに対して垂線をひき, その垂線と辺BCの交点をPとする。
 (9) 底面の円の半径は $6 \div 2 = 3(\text{cm})$ であるから,
 $\pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi(\text{cm}^3)$
 (10) 男子生徒8人の反復横跳びの記録を値の小さい順に並べると, 42 45 45 49 50 51 53 57
 となる。
 平均値は, $(42+45+45+49+50+51+53+57) \div 8 = 392 \div 8 = 49(\text{回})$, 中央値は $\frac{49+50}{2} = 49.5(\text{回})$, 最頻値は45回, 範囲は $57-42=15(\text{回})$ である。
 よって, 7, 1

- (1) 2 (2) $a+7b$ (3) $6\sqrt{2}$
 (4) $x=8$ (5) $x=5, y=8$
 (6) $-\frac{2}{3}$ (7) $y=-6x+8$
 (8) (9) $5x^2\text{cm}^3$ (10) $\frac{5}{16}$

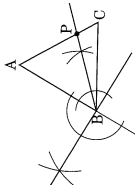


解説

- (1) $-7+9=9-7=2$
 (2) $3(a+2b)-(2a-b)=3a+6b-2a+b=a+7b$
 (3) $\sqrt{50}+\sqrt{2}=5\sqrt{2}+\sqrt{2}=6\sqrt{2}$
 (4) $x+3.5=0.5(3x-1)$ $10x+35=5(3x-1)$
 $10x+35=15x-5$ $-5x=-40$ $x=8$
 (5) 上の式を①, 下の式を②とする。
 ① $\times 2$ より, $14x-6y=22$ ③
 ② $\times 3$ より, $9x-6y=-3$ ④
 ③-④より, $5x=25$ $x=5$ ⑤
 ⑤を②に代入して, $3 \times 5 - 2y = -1$
 $-2y = -1 - 15$ $-2y = -16$ $y = 8$
 (6) $x=-6$ と $y=-3$ のときの y の値をそれぞれ求める
 と, $y = \frac{12}{-6} = -2, y = \frac{12}{-3} = -4$ である。
 したがって, 求める変化の割合は, $\frac{-4-(-2)}{-3-(-6)} = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$

- (7) $x\text{km}$ 上空では, 気温は $6 \times x = 6x(^{\circ}\text{C})$ 低くなる。
 したがって, 地上の気温が 8°C だから, $x\text{km}$ 上空の気温は, $8-6x(^{\circ}\text{C})$ と表される。
 よって, $y=8-6x$ だから, $y=-6x+8$
 (8) $\angle ABC$ の二等分線をひき, 辺ACとの交点をDとする。点Dから辺BCに対して垂線をひき, 辺BCとの交点をEとする。このとき, $\angle DBE = 70^{\circ} \div 2 = 35^{\circ}$ であるから, $\angle BDE = 180^{\circ} - 35^{\circ} - 90^{\circ} = 55^{\circ}$ となる。
 (9) 展開図を組み立ててできる直方体の底面を面①とすると, 底面積は $a^2\text{cm}^2$ である。このとき, 直方体の高さは辺ABの長さの 5cm であるから,
 求める体積は, $a^2 \times 5 = 5a^2(\text{cm}^3)$
 (10) 表が3枚以上出るのは, (表, 表, 表, 表), (表, 表, 裏), (表, 裏, 表), (裏, 表, 表), (裏, 裏, 裏)の5通りである。表裏の出方は全部で16通りあるから, 求める確率は, $\frac{5}{16}$

- (1) -3 (2) -15 (3) $6a-2b$
 (4) $6a+25$ (5) $3\sqrt{7}$
 (6) $x=8, y=4$ (7) $a=-15$
 (8) (9) ウ (10) $\frac{1}{4}$



解説

- (1) $-8+5=-(8-5)=-3$
 (2) $(-3) \times 5 = -3 \times 5 = -15$
 (3) $(8a-5b)-\frac{1}{3}(6a-9b)=8a-5b-2a+3b=6a-2b$
 (4) $(a+3)^2-(a+4)(a-4)=a^2+6a+9-(a^2-16)=a^2+6a+9-a^2+16=6a+25$
 (5) $\sqrt{7}+\sqrt{28}=\sqrt{7}+2\sqrt{7}=3\sqrt{7}$
 (6) 上の式を①, 下の式を②とする。
 ②より, $x=2y$ ③ ③を①に代入すると,
 $3 \times 2y - (y+8) = 12$ $6y-y-8=12$ $5y=20$
 $y=4$ ④
 ④を③に代入すると, $x=2 \times 4=8$
 (7) $x=3$ と $x=5$ のときの y の値をそれぞれ求めると,
 $y = \frac{a}{3}, y = \frac{a}{5}$ である。したがって, x, y の増加量はそれぞれ $5-3=2, \frac{a}{5}-\frac{a}{3} = \frac{3a-5a}{15} = -\frac{2a}{15}$ だから,
 $-\frac{2a}{15} \div 2 = 1 - \frac{2a}{15} = 2$ $2a = 2 \times (-15)$ $a = -15$

- (8) 辺ABを点Bの方向へ延長し, 点Bを通りその直線に垂直な直線をひく。その垂線と辺ABとのなす角の二等分線をひき, 辺ACとの交点をPとする。このとき, $\angle APB = 180^{\circ} - 60^{\circ} - 45^{\circ} = 75^{\circ}$ である。
 (9) 冊数の合計は, $0 \times 3 + 1 \times 5 + 2 \times 6 + 3 \times 3 + 4 \times 2 + 5 \times 1 = 39(\text{冊})$ である。冊数の平均値は $39 \div 20 = 1.95(\text{冊})$ より, これより多く本を借りた生徒は12人である。
 (10) 大きい小さいの目の数が小さいさいころの目の数の2倍以上となるのは, (大, 小)=(2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (6, 3)の9通りある。目の出方は36通りあるから,
 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

- (1) -5 (2) -63 (3) $3a-6b$
 (4) $-6x+25$ (5) $\sqrt{7}$
 (7) $(-2, 3)$ (8) $\frac{3}{2}\text{cm}$ (9) 1

- (10) $\frac{11}{36}$

解説

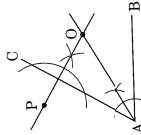
- (1) $-9+4=-(9-4)=-5$
 (2) $(-9) \times 7 = -9 \times 7 = -63$
 (3) $6(\frac{2}{3}a - \frac{3}{2}b) - (a-3b) = 4a - 9b - a + 3b = 3a - 6b$
 (4) $(x-3)^2 - (x+4)(x-4) = x^2 - 6x + 9 - (x^2 - 16) = x^2 - 6x + 9 - x^2 + 16 = -6x + 25$
 (5) $\sqrt{28} - \sqrt{7} = 2\sqrt{7} - \sqrt{7} = \sqrt{7}$
 (6) $(x-3)^2 = 9$ $x^2 - 6x + 9 = 9$ $x^2 - 6x = 0$
 $x(x-6) = 0$ $x=0, 6$
 (7) $y = -\frac{1}{2}x + 4$ ①, $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ②とする。
 ①と②の連立方程式を解くと,
 ① $\times 2$ より, $2y = x + 8$ ③
 ② $\times 2$ より, $2y = -x + 4$ ④
 ③+④より, $4y = 12$ $y = 3$ ⑤
 ⑤を③に代入して, $2 \times 3 = x + 8$ $x = 6 - 8 = -2$
 したがって, 点Pの座標は, $(-2, 3)$
 (8) $PQ \parallel OD$ より, $QR : RO = PQ : OB = 3 : 3 = 1 : 1$ だから, $QR = \frac{1}{2}OQ$ となる。
 また, $OQ = 3\text{cm}$ だから, $QR = \frac{1}{2}OQ = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}(\text{cm})$

- (9) 中央値は, 得点の小さいデータから数えて6番目の得点だから, 2点である。最頻値は試合数4の1点である。
 平均値は, $(0 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 1) \div 11 = 20 \div 11 = 1.81\ldots$ (点)である。
 したがって, 中央値と最頻値は等しくなく, 中央値是最頻値より大きく, 中央値と平均値は等しくなく, 中央値は平均値より大きい。
 よって, 1
 (10) 出る目の数の積が5の倍数になるのは, (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)の11通りある。
 さいころの目の出方は全部で36通りあるから, $\frac{11}{36}$

第33回

p.36

- (1) 4 (2) 40 (3) $6a-7b$
 (4) $-11x+8$ (5) $11\sqrt{3}$
 (6) $x=-2, 6$ (7) $y=\frac{3}{100}x$
 (8) (9) 3.4冊 (10) $\frac{1}{9}$



解説

- (1) $-8+12=12-8=4$
 (2) $-5 \times (-8) = + (5 \times 8) = 40$
 (3) $3(4a-3b) - 6(a-\frac{1}{3}b) = 12a-9b-6a+2b = 6a-7b$
 (4) $(x-4)(x-3) - (x+2)^2 = x^2-7x+12 - (x^2+4x+4) = x^2-7x+12-x^2-4x-4 = -11x+8$
 (5) $\sqrt{12}+9\sqrt{3} = 2\sqrt{3}+9\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$
 (6) $(x-2)^2 = 16 \quad x^2-4x+4=16 \quad x^2-4x-12=0 \quad (x+2)(x-6)=0 \quad x=-2, 6$
 別解 $(x-2)^2=16 \quad x-2=\pm\sqrt{16}=\pm 4$
 $x=4+2$ または $x=-4+2$ よって $x=6, -2$
 (7) この針金は、1mあたりの重さが $30g = \frac{3}{100}kg$ であるから、 xm のときの重さは、 $\frac{3}{100} \times x = \frac{3}{100}x(kg)$ と表せる。したがって、 $y = \frac{3}{100}x$

注意 1mあたりの重さはgで表されているが、yの単位はkgとなっていることに注意する。

- (8) 点Pから辺ACに垂線をひく。∠CABの二等分線をひき、垂線の交点が円の中心Oである。
 (9) 1年生20人が読んだ本の冊数の平均値は、 $(1 \times 1 + 2 \times 4 + 3 \times 7 + 4 \times 2 + 5 \times 6) \div 20 = 68 \div 20 = 3.4$ (冊)
 (10) 出た目の数の積が9の倍数になるのは、(大, 小) = (3, 3), (3, 6), (6, 3), (6, 6)の4通りある。目の出方は36通りあるから、 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

第34回

p.37

- (1) $-\frac{1}{3}$ (2) -15 (3) $7x+12y$
 (4) $2x^2+3x-8$ (5) $5\sqrt{3}$ (6) $x=-2 \pm \sqrt{7}$
 (7) $y = -\frac{5}{6}x-3$ (8) 35° (9) 1.9回 (10) $\frac{1}{3}$

解説

- (1) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$
 (2) $-5 \times 3 = -15$
 (3) $4(3x+y) - 6(\frac{5}{6}x - \frac{4}{3}y) = 12x+4y-5x+8y = 7x+12y$
 (4) $(x-2)(x+2) + (x-1)(x+4) = x^2-4+x^2+3x-4 = 2x^2+3x-8$
 (5) $2\sqrt{3} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
 (6) $(x+2)^2 = 7 \quad x^2+4x+4=7 \quad x^2+4x-3=0$
 解の公式より、
 $x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1} = \frac{-4 \pm \sqrt{16+12}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{7}}{2} = -2 \pm \sqrt{7}$
 よって、 $x = -2 \pm \sqrt{7}$
 (7) $y = -\frac{12}{x}$ に $y=2$ を代入すると、 $2 = -\frac{12}{x} \quad x = -6$
 よって、点Aの座標は $(-6, 2)$ である。
 また、直線②の切片は -3 であるから直線②の式を $y = ax-3$ とする。この直線②が点Aを通るから、
 $a \times (-6) - 3 = 2 \quad -6a = 2+3 \quad a = -\frac{5}{6}$

- したがって直線②の式は、 $y = -\frac{5}{6}x-3$
 (8) $\angle ABC = x^\circ$ とする。△BCDの外角より、
 $\angle CDA = \angle CBD + \angle BCD = 40^\circ + x^\circ$
 また、△AFDの外角より、 $\angle AFC = \angle DAF + \angle CDA = 40^\circ + 40^\circ + x^\circ + x^\circ = 80^\circ + x^\circ$
 $\angle AFC = 115^\circ$ だから、 $80^\circ + x^\circ = 115^\circ$
 $x = 35^\circ$
 (9) 部員の人数の合計は、 $4+5+5+2+3+1=20$ (人)である。
 成功した回数数の平均値は、 $(0 \times 4 + 1 \times 5 + 2 \times 5 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 1) \div 20 = 38 \div 20 = 1.9$ (回)
 (10) 出る目の数の和が3の倍数となるのは、(大, 小) = (1, 2), (1, 5), (2, 1), (2, 4), (3, 3), (3, 6), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 4), (6, 3), (6, 6)の12通りある。目の出方は36通りあるから、 $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

第35回

p.38

- (1) $\frac{7}{24}$ (2) -14 (3) $\frac{1}{2}x+9y$
 (4) $2a^2+10a+15$ (5) $6\sqrt{5}$ (6) $x=2 \pm \sqrt{5}$
 (7) 8 (8) $3\pi cm$ (9) 工 (10) $\frac{7}{8}$

解説

- (1) $-\frac{3}{8} + \frac{2}{3} = -\frac{9}{24} + \frac{16}{24} = \frac{7}{24}$
 (2) $\frac{7}{6} \times (-12) = 7 \times (-2) = -14$
 (3) $2(x+4y) - 3(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y) = 2x+8y - \frac{3}{2}x + y = \frac{1}{2}x+9y$
 (4) $(a-3)(a+3) + (a+4)(a+6) = a^2-9+(a^2+10a+24) = 2a^2+10a+15$
 (5) $4\sqrt{5} + \sqrt{20} = 4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$
 (6) $(x-2)^2-5=0 \quad x^2-4x+4-5=0 \quad x^2-4x-1=0$
 解の公式より、
 $x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16+4}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 2 \pm \sqrt{5}$
 よって、 $x = 2 \pm \sqrt{5}$
 (7) $x=2$ のとき $y=24$ である。yがxに反比例するから $y = \frac{a}{x}$ に代入して、 $24 = \frac{a}{2} \quad a = 24 \times 2 = 48$

- したがって、 $y = \frac{48}{x}$
 この式に $x=6$ を代入して、 $y = \frac{48}{6} = 8$ より、 $\square = 8$
 (8) $2 \times \pi \times 9 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = 18\pi \times \frac{1}{6} = 3\pi(cm)$
 (9) 図書委員12人それぞれが夏休みに読んだ本の冊数の平均値は、 $(2 \times 1 + 3 \times 4 + 4 \times 3 + 5 \times 2 + 6 \times 1 + 12 \times 1) \div 12 = 54 \div 12 = 4.5$ (冊)、最頻値は3冊、中央値は少ない冊数から数えて6人目と7人目の冊数の平均値だから4冊である。
 よって、 $a=4.5, b=3, c=4$ したがって、工 = (表, 表, 表), (表, 表, 裏), (裏, 裏, 表), (裏, 裏, 裏), (裏, 裏, 裏), (裏, 裏, 裏), (裏, 裏, 裏)の8通りある。このうち、少なくとも1枚は表が出るのは7通りあるから、求める確率は $\frac{7}{8}$

第36回

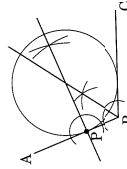
p.39

- (1) $-\frac{19}{12}$ (2) -15 (3) $\frac{4x-y}{5}$
 (4) $5x+23$ (5) $2\sqrt{5}$ (6) $x=2 \pm \sqrt{6}$
 (7) $a=6$ (8) 1 (9) 28m (10) $\frac{1}{12}$

解説

- (1) $-\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = -\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{19}{12}$
 (2) $27 \times (-\frac{5}{9}) = -3 \times (-5) = -15$
 (3) $x-2y - \frac{x-9y}{5} = \frac{5x-10y-x+9y}{5} = \frac{4x-y}{5}$
 (4) $(x+1)(x-1) - (x+3)(x-8) = x^2-1 - (x^2-5x-24) = x^2-1-x^2+5x+24 = 5x+23$
 (5) $4\sqrt{5} - \sqrt{20} = 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$
 (6) $(x-2)^2-6=0 \quad (x-2)^2=6 \quad x-2=\pm\sqrt{6} \quad x=2 \pm \sqrt{6}$
 (7) 関数 $y = \frac{a}{x}$ と関数 $y = x+5$ のグラフがともにx座標が1の点を通るから、それぞれに $x=1$ を代入して、
 $y = \frac{a}{1} = a, y = 1+5=6$
 このy座標が等しいから、 $a=6$
 (8) アの体積は、 $1^3=1(cm^3)$
 イの体積は、 $\frac{1}{3} \times 2^3 \times 1 = \frac{4}{3}(cm^3)$
 ウの体積は、 $\frac{1}{3} \times \pi \times 1^2 \times 1 = \frac{\pi}{3}(cm^3)$
 エの体積は、 $\pi \times (\frac{1}{2})^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}(cm^3)$

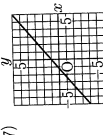
- したがって、体積が最も大きいのはイ
 (9) 13人の記録の中央値は28mであり、太郎さんを含めた14人の場合は中央値が27mである。14人のとき、中央値は低い記録から数えて7番目と8番目の平均値だから、太郎さんは8番目の記録だとわかる。よって、26mと太郎さんの記録の平均値が27mだから、太郎さんの記録は、28m
 (10) 出た目の数のうち、 $a-b$ の値が3となるのは、(a, b) = (4, 1), (5, 2), (6, 3)の3通りある。大小2つのさいころの出方の目は36通りあるから、求める確率は、 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

- (1) -1 (2) 12 (3) $\frac{3x+y}{2}$ (4) $2a+1$ (5) $\sqrt{6}$ (6) $x=-1\pm 6\sqrt{2}$ (7) $y=\frac{144}{x}$ (8) A  (9) 162.1cm (10) $\frac{2}{9}$

解説

- (1) $6-9-(-2)=6-9+2=-3+2=-1$
 (2) $3\times(-2)^2=3\times 4=12$
 (3) $2x+3y-\frac{x+5y}{2}=\frac{4x+6y-x-5y}{2}=\frac{3x+y}{2}$
 (4) $(a+5)(a-3)-(a+4)(a-4)=a^2+2a-15-(a^2-16)=a^2+2a-15-a^2+16=2a+1$
 (5) $\sqrt{54}-2\sqrt{6}=3\sqrt{6}-2\sqrt{6}=\sqrt{6}$
 (6) $(x+1)^2=72$ $x+1=\pm 6\sqrt{2}$ $x=-1\pm 6\sqrt{2}$
 (7) 歯車が24である歯車Pを1秒間に6回転させるとき、歯は24×6(個)だけ回転する。
 よって、 $y=\frac{24\times 6}{x}$ したがって、 $y=\frac{144}{x}$
 (8) 点Pを通り線分ABに垂直な直線と∠ABCの二等分線をひく。この2直線の交点が点Pで線分ABに接し、線分BCにも接する円の中心である。その中心と点Pまでの長さを半径とする円をかく。
 (9) 6人の身長が平均が163.0cmだから、6人の身長之和は163.0×6=978.0(cm) によって、この和からA・Bの5人の身長をひけばよい。
 $978.0-(160.9+163.3+170.0+158.7+163.0)$
 $=978.0-815.9=162.1(\text{cm})$

- (10) 大きいさいころの出た目を十の位の数、小さいさいころの出た目を一の位の数として2けたの整数をつくると、11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66の36個できる。このうち、素数であるのは、11, 13, 23, 31, 41, 43, 53, 61の8個である。
 よって、求める確率は、 $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$

- (1) -6 (2) 12 (3) $\frac{7a-b}{6}$ (4) $-x+1$ (5) $5\sqrt{2}$ (6) $x=2, 5$ (7)  (8) $\frac{16}{3}\pi \text{cm}^3$ (9) $x=8, y=5$ (10) $\frac{13}{36}$

解説

- (1) $-7-(-2)=-1=-7+2-1=-5-1=-6$
 (2) $-3\times(-2)^2=-3\times(-4)=12$
 (3) $\frac{2a+b}{3}+\frac{a-b}{2}=\frac{4a+2b+3a-3b}{6}=\frac{7a-b}{6}$
 (4) $(x-2)(x-5)-(x-3)^2=x^2-7x+10-(x^2-6x+9)=x^2-7x+10-x^2+6x-9=-x+1$
 (5) $\sqrt{8}+\sqrt{18}=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$
 (6) $x^2-7x+10=0$ $(x-2)(x-5)=0$ $x=2, 5$
 (7) 1次関数 $y=\frac{5}{6}x+1$ のグラフは切片が1だから、点(0, 1)、点(6, 6)を通る。
 (8) $\frac{1}{3}\times\pi\times 2^2\times 4=\frac{16}{3}\pi(\text{cm}^3)$
 (9) 記録が55回以上の部員の人数が、水泳部員20人の30%だから、 $20\times 0.3=6(\text{人})$ だとわかる。度数分布表より、55回以上60回未満の人数がy人、60回以上65回未満の人数が1人だから、 $y=6-1=5$ また、 $x=20-(2+4+5+1)=20-12=8$
 (10) $2a+b$ の値を表に表すと、下の図のようになる。

a \ b	1	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7	8
2	5	6	7	8	9	10
3	7	8	9	10	11	12
4	9	10	11	12	13	14
5	11	12	13	14	15	16
6	13	14	15	16	17	18

- これらの値のうち、素数であるのは、3, 5, 7, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 11, 13, 13, 17の13個である。
 よって、求める確率は、 $\frac{13}{36}$

- (1) 2 (2) -2 (3) $\frac{7x-y}{6}$ (4) $9x-49$ (5) $\sqrt{2}$ (6) $x=-5, 2$ (7) 6個 (8) I (9) 22.5m (10) $\frac{5}{36}$

解説

- (1) $7+(-5)=7-5=2$
 (2) $6\div(-3)=-6\div 3=-2$
 (3) $\frac{2x-5y}{3}+\frac{x+3y}{2}=\frac{4x-10y+3x+9y}{6}=\frac{7x-y}{6}$
 (4) $(3x+7)(3x-7)-9x(x-1)=9x^2-49-(9x^2-9x)=9x^2-49-9x^2+9x=9x-49$
 (5) $\sqrt{18}-\sqrt{8}=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$
 (6) $x^2+3x-10=0$ $(x+5)(x-2)=0$ $x=-5, 2$
 (7) yがxに反比例し、 $x=\frac{4}{5}$ のとき $y=15$ である関数を $y=\frac{a}{x}$ とすると、 $a=xy$ これに $x=\frac{4}{5}, y=15$ を代入すると、 $a=\frac{4}{5}\times 15=12$ よって、関数は $y=\frac{12}{x}$ と表される。この関数のグラフ上の点で、x座標とy座標がともに正の整数となるのは、この式を満たすx, yがともに正の整数となるときである。
 よって、条件を満たすのは、 $(x, y)=(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1)$ の6個である。

- (8) ア…直線ℓと直線mが平面Pとそれぞれ垂直に交わるるとき、直線ℓと直線mは平行だから交わらない。
 イ…直線ℓと直線mはつねに平行であるとは限らない。
 ウ…平面Pと直線ℓはつねに垂直であるとは限らない。

- エ…ねじれの位置とは、平行でもなく交わらない位置関係を表すから、正しい。
 (9) 最も度数が高いのは、20分以上25未満の階級である。よって、20mと25mの平均値を求めて、
 $\frac{20+25}{2}=22.5(\text{m})$

- (10) 2つのさいころの出る目の和が8であるのは、(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)の5通りである。2つのさいころの出る目の出方は全部で36通りあるから、求める確率は、 $\frac{5}{36}$

- (1) 7 (2) $\frac{9}{2}$ (3) $\frac{7x+5y}{12}$ (4) $-8x+9$ (5) $8\sqrt{5}$ (6) $x=-8, 2$ (7) $b=-\frac{5}{3}$ (8) 30° (9) 22.5分 (10) $\frac{2}{9}$

解説

- (1) $2-(3-8)=2-(-5)=2+5=7$
 (2) $6^2\div 8-36\div 8=\frac{36}{8}-\frac{9}{2}$
 (3) $\frac{x-y}{4}+\frac{x+2y}{3}=\frac{3x-3y+4x+8y}{12}=\frac{7x+5y}{12}$
 (4) $(2x-3)^2-4x(x-1)=4x^2-12x+9-4x^2+4x=-8x+9$
 (5) $\sqrt{45}+5\sqrt{5}=3\sqrt{5}+5\sqrt{5}=8\sqrt{5}$
 (6) $x^2+6x-16=0$ $(x+8)(x-2)=0$ $x=-8, 2$
 (7) 関数 $y=x+5$ のグラフとx軸との交点Pのy座標は0だから、 $y=0$ を代入して、
 $x+5=0$ $x=-5$
 したがって、点Pの座標は $(-5, 0)$
 関数 $y=-\frac{1}{3}x+b$ のグラフは点Pを通るから、
 $x=-5, y=0$ を代入して、 $-\frac{1}{3}\times(-5)+b=0$

$$\frac{5}{3}+b=0 \quad b=-\frac{5}{3}$$

- (8) DA=DB, DB=BCだから△DAB, △BCDはともに二等辺三角形である。よって、 $\angle DBA=x$, $\angle BDC=\angle BCD$ $\angle BDC$ は△DABの外角だから、
 $\angle BDC=\angle DAB+\angle DBA=x+x=2x$
 よって、 $\angle BCD=2x$ △ABCは直角三角形だから、 $\angle CAB+\angle BCA=90^\circ$
 したがって、 $x+2x=90^\circ$ $3x=90^\circ$ $x=30^\circ$
 (9) 最も度数が高いのは、20分以上25未満の階級である。よって、20分と25分の平均値を求めて、
 $\frac{20+25}{2}=22.5(\text{分})$

- (10) 大きいさいころの出た目の数を十の位の数、小さいさいころの出た目の数を一の位の数として2けたの数mをつくると、11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66の36個できる。このうち、素数であるのは11, 13, 23, 31, 41, 43, 53, 61の8個である。
 よって、求める確率は、 $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$

自由學自由



↑ 1000 問トレーニング解説動画
解説を読んでもわからないときに見よう